

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 3k \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 3k \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$[0] = -[-12 + 3k]$$

$$\Rightarrow k = 4$$